多版本并发控制下的事务可见性

任何数据库设计者都需要做出的一个决定是如何处理多个客户端与同一数据交互的情况。PostgreSQL 使用一种称为**多版本并发控制**（**MVCC**）的流行方法来处理这项工作。MVCC 也被 BerkeleyDB、SQL Anywhere、Oracle 以及许多其他数据库产品所使用；它是一种通用技术，而非 PostgreSQL 特有的东西。文档 `http://www.postgresql.org/docs/current/static/mvcc-intro.html` 中对 MVCC 的介绍让这个概念听起来比实际更复杂。通过一些简单的例子会更容易理解，我们马上就会讲到。

可见性计算内部原理

理解服务器内部如何实现这一点，既有助于预测语句的行为，也能让你解读可用的诊断信息。

当在数据库中创建事务时，PostgreSQL 会推进一个通常简称为 XID 的事务ID计数器来跟踪它们。当你向数据库中插入一行，或更新现有行时，该操作创建的新行会将会话的事务ID保存到一个名为插入事务ID的字段中，也称为 `xmin`。这是能够看到这段信息的最小XID，前提是它已被提交：

```
postgres=# CREATE TABLE foo(bar int);
CREATE TABLE
postgres=# INSERT INTO foo VALUES(1);
INSERT 0 1
postgres=# SELECT xmin,xmax,bar from foo;
   xmin   | xmax | bar
----------+------+-----
 10708401 |    0 |   1
(1 row)
```

当一个查询或语句开始时（根据您所处的模式，可能以任一粒度进行跟踪——稍后详述），它会记录当前事务ID作为判断哪些内容应被视为可见的硬性界限。在考虑将行纳入查询结果时，如果它们已提交且其插入`xmin` 小于该数字，它们就会出现在查询中。